

Programação em Python

Unidade 3

Desenvolver Aplicações Back-end para Web com Python

Sessão 04

Python

Funções

- É um dos tipos de estruturas de código chamadas de Módulos.
- Existem dois tipos de módulos:
 - **Procedimento (ou subrotina, subprograma).**
 - **Função.**
- São executadas apenas quando chamadas.
- Permitem a passagem de valores do módulo chamador para o módulo chamado.
- Os valores passados são chamados de *parâmetros* ou *argumentos*.

Pyhton

Funções

- Conjunto de instruções onde o resultado será utilizado posteriormente.
- Assim, após ser invocado, há retorno de valor após a execução das instruções.
- Exemplos de utilização:
 - Ordenação de valores.
 - Leitura de arquivos.
 - Cálculos diversos.
- Exemplo de declaração de uma Função em pseudocódigo:

```
função <nome-função> (<nome-variavel>:<tipo-de-dado>, ...) : <tipo-de-dado>  
variaveis  
    <declaração de variáveis>  
inicio  
    <instruções>  
    <nome-função> <- <valor-retorno>  
fim
```

Pyhton

Funções

- Palavra reservada “def” representa a definição da função.
- Palavra reservada “return”, devolve o resultado da função ao chamador.
- Declaração de uma Função em Python:

```
def soma(a, b):  
    return a+b
```

```
def modulo(a, b):  
    return a%b
```

```
print(soma(2, 40))  
print(modulo(10, 3))
```

Python

Arquivos de Módulo

- Contém as definições de um módulo
- Podem conter instruções Python, classes ou funções
- Pode ser importado para outros módulos
- O nome do arquivo é o nome do módulo
- Ex.:

Arquivo “`meuModuloMatematico.py`”

- Conteúdo do arquivo

```
def soma(a, b):  
    return a+b
```

```
def modulo(a, b):  
    return a%b
```



Saiba mais

- Sobre módulos, visite:
<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/modules.html#standard-modules>

Pyhton

Arquivos de Módulo - Exemplos

- **Math** – *fornece funções matemáticas*
- **Random** – *fornece geradores de números aleatórios*
- **Requests** – *permite fazer requisições HTTP*
- **Numpy** – *utilizado para manipulação de arrays*
- **Panda** – *utilizado em análise de dados*
- **Sys** – *fornece acesso a variáveis utilizadas ou mantidas pelo interpretador e a funções que interagem com o interpretador*



Saiba mais

- Sobre módulos, visite:
<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/modules.html#standard-modules>

Python

Classes

- Gabaritos para a construção de objetos.
- Receitas usadas para instanciar/criar objetos.
- Definem:
 - Os tipos de **atributos/propriedades** do objeto
 - Os métodos deste objeto
- Classe:
 - Membros da Classe:
 - **atributos** + **métodos**
- Implementação de características-chave de POO:
 - Encapsulação
 - Herança
 - Polimorfismo



Saiba mais

- Sobre classes, visite:
<https://www.dca.fee.unicamp.br/cursos/POOCPP/node10.html>
- Sobre classes em Python, visite:
<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/classes.html>
- No W3schools, visite:
https://www.w3schools.com/python/python_classes.asp

Python

Classes – Construtores, métodos e instâncias

- **Construtor**
 - Conjunto de instruções utilizadas para iniciar uma instância de uma classe
 - Podem ter argumentos que definem os valores iniciais de um objeto construído/instanciado
- **Métodos**
 - Geralmente, são nomes formados por verbos
 - Alteram o estado da classe
- **Instâncias**
 - Representa uma classe de forma concreta
 - Chamado, também, de objeto da classe



Saiba mais

- Sobre classes, visite:
https://www.dca.fee.unicamp.br/cursos/POO_CPP/node_10.html
- Sobre classes em Python, visite:
<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/classes.html>
- No W3schools, visite:
https://www.w3schools.com/python/python_classes.asp

Pyhton

Classes – Instâncias e exemplos

```
class Animal:
```

```
    peso = 0
```

```
    raca = ""
```

```
    def __init__(self, peso, raca):
```

```
        self.peso = peso
```

```
        self.raca = raca
```

```
meuCao = Animal(10, "poodle")
```

```
print("Meu cão é da raça {0} e pesa
```

```
{1}Kg".format(meuCao.raca, meuCao.peso))
```



Saiba mais

- Sobre classes e instâncias de classe, visite:
<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/classes.html>

Pyhton

Classes – Métodos e exemplos

```
class Animal:
    peso = 0
    raca = ""

    def __init__(self, peso, raca):
        self.peso = peso
        self.raca = raca

    def latir(self):
        print("Au, au!")
```

```
meuCao = Animal(10, "poodle")
meuCao.latir()
```



Saiba mais

- Sobre classes e instâncias de classe, visite: <https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/classes.html>

Python

Praticando

Problemas:

1. Utilize funções em exercícios da lista de exercícios de módulos e da lista de rotinas.
2. Utilize classes em exercícios da lista de exercícios de registros.
3. Utilize funções, classes e métodos em exercícios da lista de registros.

Obs.:

Muitos dos exercícios das listas utilizadas nos exercícios do curso, permitem que você utilize uma ou mais funções, classes, métodos de classe, vetores, listas, tuplas, conjuntos, dicionários.

O limite está na avaliação da possibilidade de se utilizar estas estruturas de dados e/ou de instruções no algoritmo de solução do problema.

Python

- Considerações finais.
- Agradecimentos.



Programação em Python

Botafogo



Até a próxima!

